CCC • COURSE ON COMPUTER CONCEPTS

Chapter 2
Introduction to Operating System

2.0 Introduction

ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System - OS) एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर यूजर (User) और कंप्यूटर हार्डवेयर (Hardware) के बीच एक माध्यम या इंटरफ़ेस (Interface) के रूप में कार्य करता है।

> **सरल शब्दों में** यह कंप्यूटर का वह 'दिमाग' है जो हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है।

ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य (Functions):

ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रबंधित (Manage) करता है।

- **मेमोरी मैनेजमेंट (Memory Management):** यह तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी RAM दी जाए।
- **प्रोसेसर मैनेजमेंट (Processor Management):** CPU के कार्यों को शेड्यूल करता है ताकि कंप्यूटर सुचारू रूप से चले।
- **डिवाइस मैनेजमेंट (Device Management):** कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और डिस्क ड्राइव जैसे बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करता है।
- **फाइल मैनेजमेंट (File Management):** डेटा को फाइलों और फोल्डर्स के रूप में व्यवस्थित रखता है।
- **सुरक्षा (Security):** अनधिकृत एक्सेस (unauthorized access) को रोकने के लिए पासवर्ड और अन्य सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

2.1 Objective

इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप:

- **ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान:** OS के मुख्य कार्यों और इसके विभिन्न प्रकारों को समझना।
- **इंटरफेस का ज्ञान:** डेस्कटॉप, टास्कबार, आइकन और स्टार्ट मेनू जैसे GUI तत्वों का उपयोग करना।
- **फाइल मैनेजमेंट:** फाइल और फोल्डर बनाना, नाम बदलना, मूव करना और डिलीट करना सीखना।
- **सिस्टम सेटिंग्स:** सिस्टम की तारीख, समय, डिस्प्ले और माउस सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना।
- **सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट:** कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना और रन करना।

- **हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन:** प्रिंटर जैसे बाहरी उपकरणों को सिस्टम से जोड़ना और सेट करना।

2.2 Operating System

Popular Operating Systems:

Windows, Android, Linux, Macintosh आदि।



Popular Operating Systems — Desktop/Laptop aur Mobile/Tablet

2.2.1 Basics of Operating System

Basic Functions of Operating System

ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से कार्य करता है, जो कंप्यूटर के ठीक ढंग से कार्य करने के लिए ज़रूरी होते हैं।

- Process Management
- Memory Management
- Device Management
- File Management
- Security
- Storage Management
- User Interface



Basic Functions of Operating System

Process Management

ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य CPU के समय को विभिन्न प्रोग्राम्स के बीच विभाजित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि हर प्रोसेस को चलने के लिए प्रोसेसर मिले और कोई भी प्रोग्राम सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक न करे। इसके जरिए ही हम कंप्यूटर पर एक साथ कई काम (मल्टीटास्किंग) कर पाते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को बंद करते हैं, तो OS उस प्रोसेस को खत्म कर संसाधनों को मुक्त कर देता है। यह सिस्टम की कार्यक्षमता और स्पीड को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।

Memory Management

मेमोरी मैनेजमेंट का अर्थ है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी (RAM) का सही तरीके से प्रबंधन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड रखता है कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा खाली है। जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर खोलते हैं, OS उसे आवश्यक मेमोरी आवंटित करता है। जैसे ही प्रोग्राम बंद होता है, OS उस मेमोरी को वापस ले लेता है ताकि दूसरे प्रोग्राम उसे इस्तेमाल कर सकें। यह प्रक्रिया कंप्यूटर को हैंग होने से बचाने में मदद करती है।

Device Management

एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से जुड़े सभी बाहरी उपकरणों जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर को नियंत्रित करता है।

इसके लिए वह 'डिवाइस ड्राइवर्स' का उपयोग करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक का काम करते हैं। जब आप किसी डिवाइस को प्लग करते हैं, तो OS उसे पहचानता है और चलाने के लिए निर्देश देता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही डिवाइस तक पहुंचे और इनपुट-आउटपुट का प्रवाह सुचारू रहे। इसके बिना कंप्यूटर हार्डवेयर से संवाद नहीं कर पाएगा।

File Management

कंप्यूटर में डेटा को फाइलों और फोल्डर्स के रूप में व्यवस्थित करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। यह फाइल बनाने, नाम बदलने, कॉपी करने, स्टोर करने और उसे सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। OS फाइल सिस्टम का उपयोग करके यह ट्रैक रखता है कि कौन सी फाइल हार्ड ड्राइव में कहाँ स्थित है। यह यूजर को फाइल सर्च करने और उसे आसानी से एक्सेस करने में मदद करता है। साथ ही, यह फाइलों को अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है।

Security

ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के डेटा और संसाधनों को अनधिकृत एक्सेस (Unauthorized Access) से बचाने का काम करता है। इसके लिए यह यूजर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करता है, जिसमें पासवर्ड, पिन या बायोमेट्रिक लॉक जैसे फीचर्स शामिल होते हैं। यह सिस्टम को वायरस, मैलवेयर और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल (Firewall) और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रबंधन करता है। OS यह भी सुनिश्चित करता है कि एक यूजर की निजी फाइलें दूसरा यूजर बिना अनुमति के न देख सके। कुल मिलाकर, सुरक्षा का उद्देश्य सिस्टम की गोपनीयता (Confidentiality) और अखंडता (Integrity) को बनाए रखना है।

Storage Management

स्टोरेज मैनेजमेंट का मुख्य कार्य कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी (जैसे- Hard Disk या SSD) में डेटा को स्थायी रूप से व्यवस्थित करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि डेटा को डिस्क पर कहाँ और कैसे स्टोर किया जाए ताकि उसे कम से कम समय में वापस पढ़ा (Read) जा सके। यह डिस्क पर खाली जगह (Free Space) का ट्रैक रखता है और नई फाइलों को सुरक्षित स्थान आवंटित करता है। इसके जरिए ही डिस्क को अलग-अलग 'ड्राइव' (जैसे C:, D:) में विभाजित किया जाता है, जिसे पार्टिशनिंग कहते हैं।

> **सरल शब्दों में** यह आपके डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी निभाता है।

User Interface

यूजर इंटरफेस वह माध्यम है जो इंसान और कंप्यूटर के बीच बातचीत (Communication) को संभव बनाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम की वह ऊपरी परत है जिसे देखकर हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं। आधुनिक समय में GUI (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) का उपयोग होता है, जिसमें हम माउस की मदद से बटन,

आइकन और मेनू पर क्लिक करके काम करते हैं। पहले CLI (कमांड लाइन इंटरफेस) का इस्तेमाल होता था, जहाँ हर छोटे काम के लिए कीबोर्ड से टेक्स्ट कमांड टाइप करने पड़ते थे।

सरल शब्दों में इंटरफेस जितना आसान होगा, कंप्यूटर चलाना उतना ही सुविधाजनक और मजेदार बन जाता है।

Types of Operating System

सिंगल-यूज़र OS (Single-User OS)

यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक ही यूजर को कंप्यूटर एक्सेस करने की अनुमति देता है। यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया है, जैसे आपके घर का पीसी या लैपटॉप। इसका मुख्य उद्देश्य यूजर को एक सरल और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना है।

उदाहरण MS-DOS, Windows 95।

मल्टी-यूज़र OS (Multi-User OS)

यह सिस्टम एक ही समय में कई यूजर्स को कंप्यूटर के संसाधनों (Resources) का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसमें एक मुख्य सर्वर होता है जिससे कई टर्मिनल जुड़े होते हैं। यह बड़े ऑफिसों और डेटा केंद्रों में डेटा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है।

उदाहरण Unix, Linux, Windows Server।

सिंगल-टास्किंग OS (Single-Tasking OS)

इस प्रकार के OS में एक समय में केवल एक ही कार्य (Task) या प्रोग्राम चलाया जा सकता है। यदि आपको दूसरा प्रोग्राम खोलना है, तो पहले वाले को बंद करना होगा। यह पुराने समय के कंप्यूटरों में इस्तेमाल होता था क्योंकि तब मेमोरी बहुत कम होती थी।

उदाहरण MS-DOS (प्रारंभिक संस्करण)।

मल्टी-टास्किंग OS (Multi-Tasking OS)

यह आज के दौर का सबसे सामान्य OS है, जो एक साथ कई प्रोग्राम्स चलाने की सुविधा देता है। आप गाने सुनते हुए इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। CPU बहुत तेजी से इन कार्यों के बीच स्विच करता है ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे।

उदाहरण Windows 10/11, macOS, Android।

रियल-टाइम OS (Real-Time OS - RTOS)

यह उन कार्यों के लिए बना है जहाँ समय की पाबंदी (Deadlines) बहुत सख्त होती है। इसमें इनपुट मिलते ही तुरंत (माइक्रोसेकंड्स में) आउटपुट देना अनिवार्य होता है। इसका उपयोग जानलेवा गलतियों से बचने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों, मिसाइल लॉन्च या चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है।

> **उदाहरण** RTLinux, LynxOS, VxWorks।

2.2.2 Operating System for Desktop and Laptop

- **Windows (Microsoft):** यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्कटॉप OS है। यह अपने आसान GUI (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) और लगभग सभी तरह के सॉफ्टवेयर और गेम्स के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए जाना जाता है। (उदा: Windows 10, Windows 11)
- **macOS (Apple):** यह केवल एप्पल के मैकबुक (MacBook) और आईमैक (iMac) पर चलता है। यह अपनी मजबूत सुरक्षा, बेहतरीन डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग व वीडियो एडिटिंग के लिए पेशेवरों की पहली पसंद है।
- **Linux:** यह एक ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि यह मुफ़्त है और इसे कोई भी कस्टमाइज़ कर सकता है। इसके अलग-अलग वर्जन (Distros) आते हैं जैसे Ubuntu, Mint और Fedora। यह डेवलपर्स और सर्वर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है।
- **ChromeOS (Google):** यह मुख्य रूप से 'Chromebooks' पर चलता है। यह बहुत हल्का है और ज्यादातर Google Chrome ब्राउज़र और क्लाउड-आधारित ऐप्स पर निर्भर करता है। यह छात्रों और हल्के ऑफिस वर्क के लिए अच्छा है।

2.2.3 Operating System for Mobile Phones and Tablets

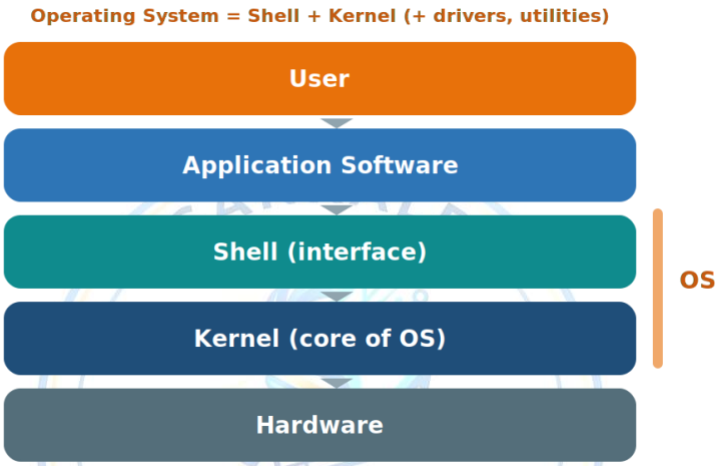
मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार हैं:

- **Android (Google):** यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय मोबाइल OS है। यह ओपन-सोर्स है, जिसका अर्थ है कि इसे सैमसंग, वनप्लस और शाओमी जैसी विभिन्न कंपनियाँ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकती हैं। इसमें 'Google Play Store' के माध्यम से लाखों ऐप्स उपलब्ध हैं।
- **iOS (Apple):** यह विशेष रूप से एप्पल के iPhone के लिए बनाया गया है। यह अपनी बेहतरीन सुरक्षा (Security), स्मूथ परफॉर्मेंस और रेगुलर अपडेट्स के लिए जाना जाता है। इसका अपना 'App Store' है जो उच्च गुणवत्ता वाले ऐप्स प्रदान करता है।

- **iPadOS (Apple):** पहले टैबलेट भी iOS पर चलते थे, लेकिन अब एप्पल ने टैबलेट के लिए विशेष रूप से iPadOS बनाया है। यह मल्टीटास्किंग और बड़ी स्क्रीन का बेहतर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **HarmonyOS (Huawei):** यह हुआवे द्वारा विकसित किया गया है। इसे मोबाइल के साथ-साथ स्मार्ट वॉच और अन्य गैजेट्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है।

2.2.4 Kernel and Shell

ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में समझा जा सकता है: Kernel और Shell।



Kernel aur Shell ka layer structure

भाग	काम
Kernel	ऑपरेटिंग सिस्टम का core (मुख्य) भाग। यह hardware से सीधे संवाद करता है और Memory, Process, Device और File management जैसे ज़रूरी काम संभालता है। Linux OS का core Kernel ही कहलाता है।
Shell	User और Kernel के बीच का interface। यह user के दिए गए command को Kernel तक पहुँचाता है। Shell दो प्रकार की होती है: GUI Shell (जैसे Windows Explorer) और CLI Shell (जैसे Command Prompt, Linux Terminal)।

2.3 User Interface for Desktop and Laptop

डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के यूजर इंटरफेस (User Interface) उपयोग किए जाते हैं:

- Graphical User Interface (GUI) ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस
- Command Line Interface (CLI) कमांड लाइन इंटरफ़ेस

GUI (Graphical User Interface)

यह आज के समय का सबसे लोकप्रिय इंटरफेस है। इसमें यूजर Windows, Icons, Menus और Pointer (WIMP) का उपयोग करके कंप्यूटर से संवाद करता है। आप माउस या टचपैड से ग्राफिक्स पर क्लिक करके कमांड देते हैं, जिससे कंप्यूटर चलाना बहुत आसान और मजेदार हो जाता है।

उदाहरण Windows 11, macOS, Linux Ubuntu।

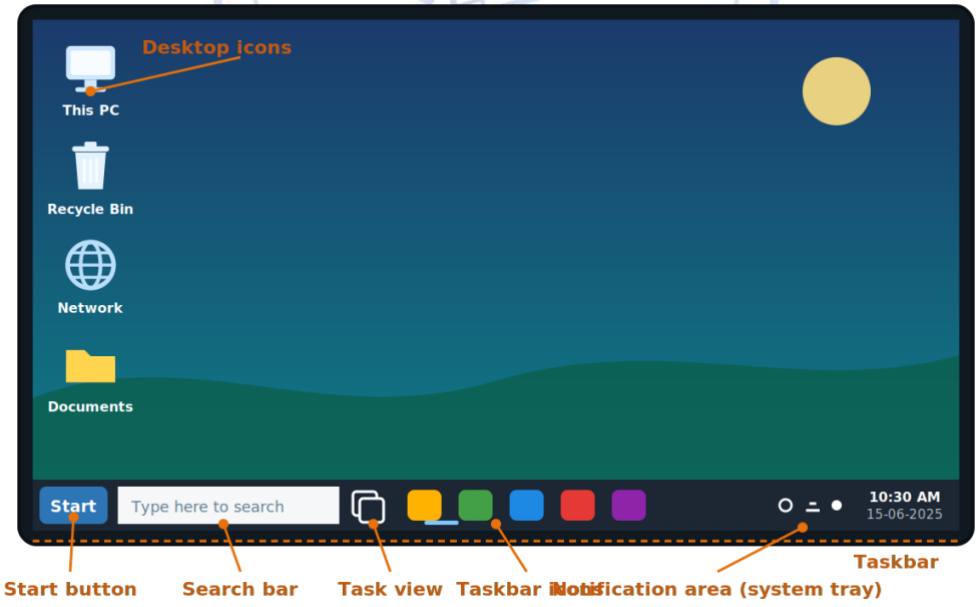
CLI (Command Line Interface)

इसमें यूजर को कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कीबोर्ड से टेक्स्ट कमांड टाइप करने पड़ते हैं। इसमें कोई ग्राफिक्स या आइकन नहीं होते, केवल एक काली स्क्रीन और सफेद टेक्स्ट होता है। यह मुख्य रूप से प्रोग्रामर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत सटीक और तेज होता है।

उदाहरण MS-DOS, Command Prompt (CMD), Linux Terminal।

Desktop

Computer ON होने और login के बाद जो मुख्य screen दिखाई देती है, उसे Desktop कहते हैं। इसी पर icons, Taskbar और Start button होते हैं।



Windows Desktop के मुख्य भाग

2.3.1 Taskbar

Taskbar, Desktop के सबसे नीचे की पट्टी को कहते हैं। जब आप कोई Application या Program Open करते हैं तो वह Taskbar पर दिखाई पड़ता है। इस तरह Taskbar को देखकर पता लगाया जा सकता है कि उस समय आपके Computer पर कितने और कौन-कौन से Application Run हो रहे हैं। Taskbar हमें सभी चल रहे Programs पर तुरंत पहुँचने की सुविधा देता है। Taskbar पर Left Side में Start Menu और Right Side में Notification Area होता है।

Start Button

Start button विंडोज 10 के Taskbar के left side में पाई जाती है। इस button पर क्लिक करने से एक मेनू खुलता है, जिसमें computer की सारी settings, सारे installed programs, Shutdown button इत्यादि मिलते हैं।

Search Bar

Search bar पर क्लिक करके computer में saved किसी भी फाइल या प्रोग्राम को ढूंढा जा सकता है।

Task View

यह विंडोज 10 के साथ introduce किया गया था। यह एक multitasking feature है, जिसकी सहायता से एक ही कंप्यूटर पर कई virtual desktop बनाए जा सकते हैं और उन पर अलग-अलग programs run किए जा सकते हैं। Task View का प्रयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि किस virtual desktop पर कौन से programs चल रहे हैं।

2.3.2 Icons & Shortcuts

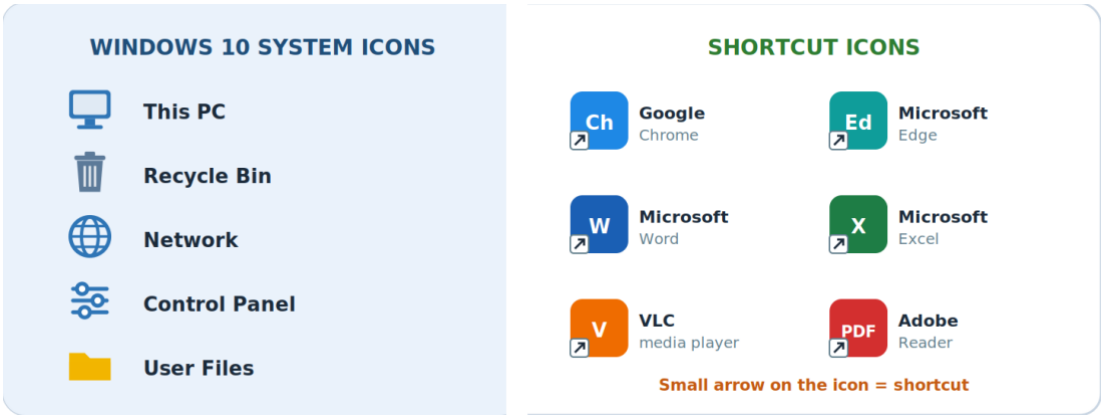
Icon एक प्रकार का graphical object है, जो किसी भी program या file का Graphical Representation होता है। Icon दो प्रकार के होते हैं।

System Icon

जब operating system install किया जाता है तो कुछ icons by default screen पर दिखाई देते हैं, जैसे Recycle Bin, This PC, Control Panel आदि। इन्हें System Icon कहते हैं।

Shortcut Icon

ये icons original program के shortcut होते हैं। इन्हें run करने पर original program ही run होता है। इन्हें icon के नीचे बाईं ओर बने छोटे तीर (arrow) के निशान से पहचाना जा सकता है।



System Icons aur Shortcut Icons

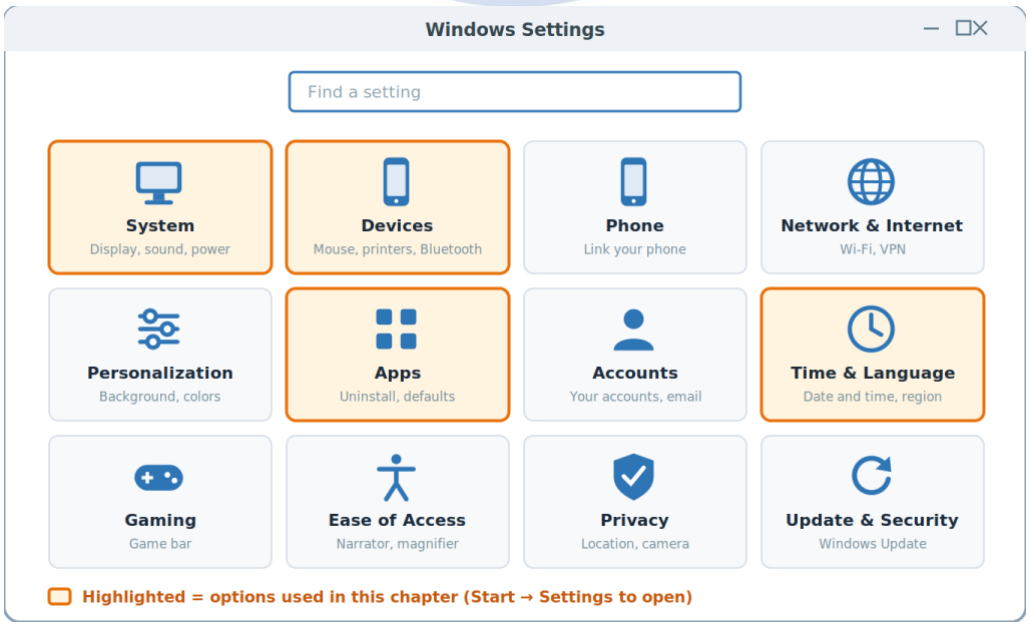
2.3.3 Running an Application

किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए नीचे दिए गए steps follow करें।

1. सबसे पहले desktop screen पर देखें कि जो program run करना चाहते हैं, उसका icon उपलब्ध है या नहीं।
2. अगर हाँ, तो उस icon पर mouse की left button से double click करें, या उस पर right click करके Open चुनें।
3. अगर नहीं, तो Start button पर क्लिक करके उस program को ढूँढें और left click करके Open करें।

2.4 Operating System Simple Settings

Windows 10 की ज़्यादातर simple settings Settings app से बदली जाती हैं। इसे खोलने के लिए Start button पर क्लिक करके Settings (गियर icon) चुनें। नीचे Settings window दिखाई गई है।



Windows Settings window

2.4.1 Using Mouse and Changing its Properties

Mouse की properties को change करने के लिए नीचे दिए गए steps ध्यान से follow करें।

1	**Settings खोलें** Start button पर क्लिक करें, फिर Settings (गियर) icon पर क्लिक करें।
2	**Devices पर जाएँ** Settings window में Devices पर क्लिक करें।
3	**Mouse चुनें** बाईं pane में Mouse पर क्लिक करें।
4	**Primary button चुनें** Dropdown से Left या Right को अपना primary button चुनें।
5	**Scroll settings** Mouse wheel कैसे scroll करे, यह अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनें।
6	**Additional mouse options** दाईं ओर दिए गए Additional mouse options पर क्लिक करें।
7	**Mouse Properties window** यह window खुलेगी। यहाँ Buttons, Pointers, Pointer Options, Wheel और Hardware जैसी दूसरी settings भी बदली जा सकती हैं।
8	**Apply और OK** बदलाव करके Apply और फिर OK पर क्लिक करें। आपकी mouse properties update हो जाएँगी।

Tip आप mouse की ये settings कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं।

2.4.2 Changing System Date and Time

1	**Settings खोलें** Start button पर क्लिक करें, फिर Settings (गियर) icon पर क्लिक करें।
2	**Time & Language पर जाएँ** Settings window में Time & Language पर क्लिक करें।

3	**Date & time चुनें** बाईं pane में Date & time पर क्लिक करें।
4	**Automatic settings बंद करें** Date और time हाथ से बदलने के लिए Set time automatically और Set time zone automatically को Off करें।
5	**Change पर क्लिक करें** Change date and time के नीचे दिए गए Change button पर क्लिक करें।
6	**Date और Time सेट करें** Dropdowns से सही date और time चुनें, फिर Change पर क्लिक करें।
7	**Time Zone (ज़रूरत हो तो)** Time zone dropdown से अपना सही time zone चुनें। भारत के लिए यह UTC+05:30 है।
8	**Settings बंद करें** Settings window बंद करें। Taskbar पर नई date और time दिखाई देगी।

Note System की date, time और time zone बदलने के लिए administrator permission ज़रूरी है।

2.4.3 Changing Display Properties

1	**Settings खोलें** Start button पर क्लिक करें, फिर Settings (गियर) icon पर क्लिक करें।
2	**System पर जाएँ** Settings window में System पर क्लिक करें।
3	**Display चुनें** बाईं pane में Display पर क्लिक करें।
4	**Brightness बदलें** Brightness and color के नीचे slider को खींचकर screen की brightness कम या ज़्यादा करें।

5	**Resolution बदलें** Scale and layout तक scroll करें। Display resolution dropdown से recommended resolution चुनें, जैसे 1920 x 1080।
6	**Orientation बदलें (ज़रूरत हो तो)** Display orientation dropdown से मनचाहा orientation चुनें। ज़्यादातर screens के लिए Landscape बेहतर रहता है।
7	**Settings apply करें** अगर confirmation window आए तो Keep changes पर क्लिक करें।
8	**Settings बंद करें** Settings window बंद करें। आपकी display properties update हो जाएँगी।

Note उपलब्ध options आपके monitor और graphics adapter के अनुसार अलग हो सकते हैं।

2.4.4 To Add or Remove Program and Features

1	**Settings खोलें** Start button पर क्लिक करें, फिर Settings (गियर) icon पर क्लिक करें।
2	**Apps पर जाएँ** Settings window में Apps पर क्लिक करें।
3	**Apps & features चुनें** बाईं pane में Apps & features पर क्लिक करें।
4	**Program हटाने के लिए (Remove)** जिस program को हटाना है, उसे list में ढूँढकर उस पर क्लिक करें, फिर Uninstall दबाएँ।
5	**Uninstall confirm करें** Confirmation dialog आने पर Uninstall पर क्लिक करके पक्का करें।
6	**Program जोड़ने के लिए (Add)** Windows 10 में ज़्यादातर programs setup file (.exe) से install होते हैं। Setup file पर double-click करें और screen पर दिए निर्देश follow करें। Program अपने आप जुड़ जाएगा।

7	**Installation जाँचें** Install के बाद program आपको Start Menu में या Desktop पर (अगर shortcut बना हो) मिल जाएगा।
8	**Settings बंद करें** Settings window बंद करें। आपके बदलाव लागू हो जाएँगे।

Note कुछ programs को install या remove करने के लिए administrator permission ज़रूरी होती है।

2.4.5 Adding, Removing & Sharing Printers

जानकारी ये steps Windows 10 में Printer को Add, Remove और Share करने का तरीका बताते हैं।

A. Adding a Printer

1	**Settings खोलें** Start button पर क्लिक करें, फिर Settings (गियर) icon पर क्लिक करें।
2	**Devices पर जाएँ** Settings window में Devices पर क्लिक करें।
3	**Printers & scanners चुनें** बाईं pane में Printers & scanners पर क्लिक करें।
4	**Add a printer** Add a printer or scanner पर क्लिक करें। Windows उपलब्ध printers को खोजेगा।
5	**Select करें और Add करें** List में से अपना printer चुनें और Add device पर क्लिक करें।

B. Removing a Printer

1	**Printers & scanners खोलें** Section A के steps 1 से 3 follow करके Printers & scanners खोलें।
2	**Printer हटाएँ** जिस printer को हटाना है, उसे चुनें और Remove device पर क्लिक करें। Confirm करने के लिए Yes दबाएँ।

C. Sharing a Printer

1	**Printer Properties खोलें** Printers & scanners में जिस printer को share करना है उसे चुनें और Manage पर क्लिक करें।
2	**Printer properties** Printer settings window में Printer properties पर क्लिक करें।
3	**Printer को share करें** Printer Properties window में Sharing tab पर जाएँ। Share this printer चुनें, ज़रूरत हो तो Share name लिखें, फिर Apply और OK पर क्लिक करें।

Note Sharing काम करे, इसके लिए Network Discovery और File and Printer Sharing चालू होने चाहिए (Control Panel > Network and Sharing Center > Advanced sharing settings)।

2.5 File and Folder Management

फ़ाइल और फ़ोल्डर प्रबंधन (File and Folder Management) डिजिटल डेटा को व्यवस्थित, सुरक्षित और आसानी से खोजने योग्य बनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। विंडोज (Windows File Explorer) और मैक (macOS Finder) जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए ग्राफिकल इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं।

मुख्य अवधारणाएँ (Core Concepts)

- **फ़ाइल (File):** डेटा भंडारण की एक एकल इकाई (single unit) जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो हो सकते हैं। हर फ़ाइल का एक नाम और फ़ाइल एक्सटेंशन (जैसे .docx, .pdf, .jpg) होता है।
- **फ़ोल्डर (Folder):** यह एक वर्चुअल कंटेनर या डायरेक्टरी है, जिसका उपयोग संबंधित फ़ाइलों और सब-फ़ोल्डर्स को एक साथ समूहबद्ध (group) करने के लिए किया जाता है।
- **डायरेक्टरी ट्री (Directory Tree):** मुख्य रूट ड्राइव (जैसे C:\) से शुरू होकर नीचे की ओर जाने वाली पदानुक्रमित संरचना (hierarchical structure), जो फ़ोल्डर्स के जाल को दर्शाती है।

आवश्यक संचालन (Essential Operations)

- **बनाना (Creation):** किसी खाली स्थान पर राइट-क्लिक करके New → Folder चुनकर नया फ़ोल्डर बनाना, या सॉफ़्टवेयर के भीतर नई फ़ाइलें तैयार करना।
- **नेविगेशन (Navigation):** फ़ाइल पाथ बार या साइड नेविगेशन पैनल का उपयोग करके विभिन्न स्टोरेज ड्राइव और फ़ोल्डर्स के बीच आना-जाना।

- **स्थानांतरण (Move/Copy):** 'Cut' (Ctrl + X) करने से फ़ाइल मूल स्थान से हटकर नई जगह चली जाती है। 'Copy' (Ctrl + C) करने से मूल फ़ाइल वहीं रहती है और उसकी एक डुप्लिकेट प्रति तैयार हो जाती है।
- **नाम बदलना (Renaming):** फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट F2 का उपयोग किया जाता है। नाम बदलते समय फ़ाइल एक्सटेंशन को नहीं बदलना चाहिए।
- **हटाना (Deletion):** अवांछित फ़ाइलों को डिलीट करने पर वे रीसायकल बिन (Recycle Bin) में चली जाती हैं। उन्हें हमेशा के लिए हटाने के लिए Shift + Delete का उपयोग किया जाता है।

प्रबंधन के सर्वोत्तम नियम (Best Practices)

- **तार्किक संरचना (Logical Hierarchy):** डेस्कटॉप पर फ़ाइलें बिखेरने के बजाय मुख्य श्रेणियां (जैसे /Finances, /Projects) बनाकर उनके भीतर फाइलें रखें।
- **नामकरण का तरीका (Naming Conventions):** फाइलों के नाम छोटे, स्पष्ट और सुसंगत रखें। नाम में विशेष वर्णों जैसे (*, :, /, \) का उपयोग करने से बचें।
- **नियमित रखरखाव (Routine Maintenance):** पुरानी और बेकार फ़ाइलों को नियमित रूप से रीसायकल बिन से साफ़ करें और पूर्ण हो चुके कार्यों को आर्काइव (Archive) कर दें।
- **कंप्रेशन (Compression):** बड़ी या अधिक फ़ाइलों को ईमेल पर आसानी से भेजने और स्टोरेज बचाने के लिए उन्हें .zip फ़ोल्डर में कंप्रेस करें।

File Path और File Name के नियम

- **File Path:** यह किसी फाइल की location (पता) बताता है, जैसे C:\Users\Documents\notes.docx।
- **File Name के नियम:** Windows में file के नाम में \ / : * ? " < > | इन characters का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- **Wildcard Characters:** * (asterisk) कई characters की जगह और ? (question mark) एक character की जगह लेता है। जैसे *.txt लिखने पर सभी text files मिलती हैं।
- **Properties:** किसी file या folder पर right-click करके Properties चुनने पर उसकी size, location, type और date देखी जा सकती है।

2.6 Types of File Extensions

File Extension

फ़ाइल एक्सटेंशन (File Extension) किसी भी फ़ाइल के नाम के अंत में आने वाला एक छोटा सा कोड होता है, जो डॉट (.) के बाद लिखा जाता है। यह कंप्यूटर को यह समझने में मदद करता है कि फ़ाइल किस प्रकार की (Type) है और इसे किस सॉफ्टवेयर में खोलना है।

Types of File Extension

Computer में कई प्रकार के file extensions होते हैं, जो कंप्यूटर को अलग-अलग फाइलों की पहचान करने में मदद करते हैं। नीचे कुछ important file extensions दिए गए हैं।

Type	Extension	Meaning	Yaad rakhne ka tarika
Text Files	**.txt**	Plain text file	TXT = TeXT (Just Text)
Word Processing	**.docx**	Microsoft Word Document	DOCX = DOCument eXpert (Word)
	.odt	OpenDocument Text (LibreOffice Writer)	ODT = Open Document Text
Excel Files	**.xlsx**	Microsoft Excel Worksheet	XLSX = eXceL Sheet eXpert
	.ods	OpenDocument Spreadsheet (LibreOffice Calc)	ODS = Open Document Spreadsheet
PowerPoint Files	**.pptx**	Microsoft PowerPoint Presentation	PPTX = PowerPoint eXpert
	.odp	OpenDocument Presentation (LibreOffice Impress)	ODP = Open Document Presentation
Database Files	**.odb**	OpenDocument Database (LibreOffice Base)	ODB = Open Document dataBase
PDF Files	**.pdf**	Portable Document Format	PDF = Portable Document File
Image Files	**.jpg / .jpeg**	JPEG Image	JPG = Joint Photographic Experts Group
	.png	PNG Image	PNG = Portable Network Graphics
	.gif	GIF Image	GIF = Graphics Interchange Format
	.bmp	Bitmap Image	BMP = Bitmap Picture
Audio Files	**.mp3**	MPEG Audio	MP3 = Most Popular Audio
	.wav	Waveform Audio	WAV = Wave (Sound Wave)
	.wma	Windows Media Audio	WMA = Windows Media Audio
Video Files	**.mp4**	MPEG-4 Video	MP4 = Most Popular Video
	.avi	Audio Video Interleave	AVI = Audio Video Interleave

Type	Extension	Meaning	Yaad rakhne ka tarika
	.mkv	Matroska Video	MKV = Matroska Video
Compressed Files	.zip	ZIP Compressed File	ZIP = Zip it (Compress)
	.rar	RAR Compressed File	RAR = Rarely (Strong Compression)
Web Files	.html	HyperText Markup Language	HTML = Hyper Text Markup Language
	.css	Cascading Style Sheet	CSS = Style Sheet (Design)
	.js	JavaScript File	JS = Java Script
Executable Files	.exe	Executable File (Program)	EXE = EXEcute (Run Program)
Backup Files	.bak	Backup File	BAK = Backup

Trick Extension को एक word की तरह पढ़ें और उससे अपने दिमाग में एक वाक्य बना लें।

2.7 Booting Process

Computer ON करने पर Operating System का hard disk से RAM में load होना Booting कहलाता है।

Booting के बाद ही हम computer पर काम कर पाते हैं।



Booting ke steps

प्रकार	मतलब
Cold Booting	Computer पूरी तरह बंद (OFF) होने के बाद power button दबाकर उसे चालू करना।
Warm Booting	Computer चालू रहते हुए उसे Restart करना (power बंद किए बिना)।

- **BIOS (Basic Input Output System):** ROM में रहने वाला program, जो computer ON होते ही चलता है।
- **POST (Power On Self Test):** BIOS द्वारा की जाने वाली hardware की जाँच (RAM, keyboard, disk आदि ठीक हैं या नहीं)।
- **Bootstrap Loader:** वह छोटा program जो Operating System को ढूँढकर RAM में load करता है।

2.8 Windows Tools and Shortcut Keys

Power Options

Option	काम
Shut down	Computer को पूरी तरह बंद कर देता है।
Restart	Computer को बंद करके तुरंत दोबारा चालू करता है (Warm Booting)।
Sleep	Computer बहुत कम power पर चालू रहता है और काम RAM में सुरक्षित रहता है। Mouse या key दबाते ही वापस काम शुरू हो जाता है।
Hibernate	खुला हुआ काम hard disk में save करके computer बंद हो जाता है।
Lock	Computer चालू रहता है, लेकिन password डाले बिना कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता।

Important Windows Tools

Tool	उपयोग
Task Manager	चल रहे programs देखने के लिए और hang या freeze हुए program को End Task करके बंद करने के लिए।
Control Panel	Computer की settings और hardware/software को manage करने के लिए।
File Explorer	Files और folders को देखने और manage करने के लिए।
Command Prompt (CMD)	Text commands टाइप करके काम करने वाला black screen tool।
Windows Defender / Security	Windows का built-in antivirus, जो computer को virus और malware से बचाता है।
Recycle Bin	Delete की गई files यहाँ temporary रूप से जमा होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर Restore की जा सकती हैं।

Important Shortcut Keys

Shortcut Key	काम
Ctrl + Shift + N	नया खाली folder बनाना
F2	चुनी हुई file या folder का नाम बदलना (Rename)

Shortcut Key	काम
Delete	File को Recycle Bin में भेजना
Shift + Delete	File को computer से स्थायी रूप से (Permanently) delete करना
Ctrl + C, Ctrl + V	Copy करना और Paste करना
Ctrl + X, Ctrl + V	Cut करके दूसरी जगह Move करना
Ctrl + Z	पिछला काम Undo करना
Ctrl + A	सभी items को Select करना
Windows Key + E	File Explorer खोलना
Windows Key + D	सभी windows minimize करके Desktop दिखाना
Windows Key + L	Computer को Lock करना
Windows Key + R	Run dialog box खोलना
Windows Key + I	Settings खोलना
Windows Key + Tab	Task View खोलना
Ctrl + Shift + Esc	Task Manager सीधे खोलना
Ctrl + Alt + Delete	Security screen खोलना (Lock, Task Manager, Sign out आदि)
Alt + F4	चालू window या program को बंद करना

Summary

- **OS Definition:** Operating System एक System Software है जो User और Computer Hardware के बीच एक Interface (माध्यम) की तरह काम करता है।
- **Device Support:** यह Desktop, Laptop के साथ-साथ Mobile Phones और Tablets के सभी Hardware और Applications को Manage करता है।
- **Task Bar:** स्क्रीन के नीचे (Bottom) स्थित लंबी पट्टी को Task Bar कहते हैं, जिसमें Start Menu, Notification Area और Clock होती है।
- **Icons & Shortcuts:** डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे Pictures को Icons कहते हैं, जो किसी File, Folder या Program का Shortcut होते हैं।
- **Running Apps:** किसी भी Application को रन करने के लिए उसके Icon पर Double-Click किया जाता है या Start Menu से Select किया जाता है।
- **Mouse Settings:** Control Panel के जरिए Mouse की Properties जैसे- Pointer Speed, Left/Right Click Interchanging और Double-Click Speed को Change किया जा सकता है।
- **Date & Time:** Task Bar के Right Corner से System का Date और Time बदला जा सकता है, जो File Creation और System Logs के लिए ज़रूरी है।
- **Display Properties:** User अपनी पसंद के अनुसार Desktop Wallpaper, Screen Resolution, Brightness और Screen Saver को Modify कर सकता है।
- **Add/Remove Programs:** कंप्यूटर में किसी नए Software को Install करने या पुराने Software को Uninstall करने के लिए Settings/Control Panel के "Programs and Features" का उपयोग होता है।
- **Printer Management:** OS के जरिए नए Printer को Add (Connect) किया जा सकता है, पुराने को Remove किया जा सकता है, और Network पर Printer को Share भी किया जा सकता है।
- **File & Folder:** Data के सिंगल यूनिट स्टोरेज को File कहते हैं, और Multiple Files को व्यवस्थित (Organize) करने वाले कंटेनर को Folder कहते हैं।
- **File Operations:** फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए Create, Rename (F2), Copy (Ctrl+C), Move (Ctrl+X) और Delete जैसे Operations किए जाते हैं।
- **Permanent Deletion:** सामान्य Delete करने पर फाइल Recycle Bin में जाती है, लेकिन Shift + Delete दबाने से फाइल कंप्यूटर से Permanently Delete हो जाती है।
- **File Extension:** यह फाइल के नाम के अंत में डॉट (.) के बाद आने वाला कोड है, जो File Type (जैसे .txt, .docx, .jpg) और सही Software की पहचान करता है।

Quick Revision

Important Full Forms

संक्षेप	Full Form
OS	Operating System
GUI	Graphical User Interface
CLI	Command Line Interface
WIMP	Windows, Icons, Menus, Pointer
RTOS	Real-Time Operating System
BIOS	Basic Input Output System
POST	Power On Self Test
CMD	Command Prompt

Important Facts (एक नज़र में)

प्रश्न	उत्तर
Windows किस company का है	Microsoft
Android किसने बनाया	Google
iPhone में कौन सा OS चलता है	iOS (Apple)
Open-source और free OS	Linux
Linux का core part	Kernel
Desktop के सबसे नीचे की पट्टी	Taskbar
Taskbar के दाएँ कोने का time और notification वाला area	System Tray / Notification Area
OS का RAM में load होना	Booting
Computer ON होते ही होने वाली self-test	POST
Hang हुए program को बंद करने का tool	Task Manager (Ctrl + Shift + Esc)
Notepad की default extension	.txt
LibreOffice Writer / Calc / Impress / Base	.odt / .ods / .odp / .odb

प्रश्न	उत्तर
File permanently delete करने की key	Shift + Delete
File rename करने की key	F2

SANKALP
SANKALP
COMPUTER CLASSES
ESTD. 2026

Multiple Choice Questions

Q1. विंडोज में नया खाली फ़ोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी (Shortcut Key) क्या है?

(A) Ctrl + N
(B) Ctrl + Shift + N
(C) Ctrl + Alt + N
(D) Shift + N

Q2. किसी फ़ाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से (Permanently) डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

(A) Delete
(B) Ctrl + Delete
(C) Alt + Delete
(D) Shift + Delete

Q3. लिब्रेऑफिस राइटर (LibreOffice Writer) डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होता है?

(A) .docx
(B) .odt
(C) .txt
(D) .pdf

Q4. लिब्रेऑफिस कैल्क (LibreOffice Calc) स्प्रेडशीट फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है?

(A) .xlsx
(B) .ods
(C) .csv
(D) .odp

Q5. लिब्रेऑफिस इम्प्रेस (LibreOffice Impress) प्रेजेंटेशन फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है?

(A) .pptx
(B) .odp
(C) .ods
(D) .odt

Q6. चुनी गई फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने (Rename) के लिए किस फंक्शन कुंजी (Function Key) का उपयोग करते हैं?

(A) F1
(B) F2
(C) F5
(D) F12

Q7. कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम (RAM) में लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

(A) Booting
(B) Processing
(C) Loading
(D) Formatting

Q8. विंडोज स्क्रीन पर सबसे नीचे स्थित लंबी पट्टी को क्या कहा जाता है?

(A) Title Bar
(B) Status Bar
(C) Taskbar
(D) Menu Bar

Q9. इनमें से कौन सा एक ओपन-सोर्स (Open-Source) और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है?

(A) Windows 11
(B) macOS
(C) iOS
(D) Linux

Q10. किसी हैंग या फ्रीज हुए प्रोग्राम को जबरन बंद करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं?

(A) Control Panel
(B) Task Manager
(C) File Explorer
(D) Device Manager

Q11. डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर्स अस्थायी रूप से कंप्यूटर में कहाँ जाकर स्टोर होते हैं?

(A) My Documents
(B) C Drive
(C) Recycle Bin
(D) Taskbar

Q12. विंडोज फ़ाइल एक्सप्लोरर (File Explorer) को सीधे ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

(A) Windows Key + E
(B) Windows Key + F
(C) Ctrl + E
(D) Alt + E

Q13. किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को कंप्यूटर से पूरी तरह हटाने के लिए किस सेटिंग में जाते हैं?

(A) Recycle Bin
(B) Programs and Features
(C) Display Properties
(D) Taskbar Settings

Q14. बिना बैकग्राउंड वाली पारदर्शी डिजिटल इमेज (Transparent Image) का एक्सटेंशन क्या होता है?

(A) .jpg
(B) .png
(C) .bmp
(D) .gif

Q15. विंडोज में किसी भी सॉफ्टवेयर की मुख्य इंस्टॉलेशन (Setup) फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है?

(A) .exe
(B) .zip
(C) .txt
(D) .pdf

Q16. ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है?

(A) Application Software
(B) System Software
(C) Utility Software
(D) Malware Program

Q17. यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस (माध्यम) का कार्य कौन करता है?

(A) Monitor
(B) Operating System
(C) CPU
(D) Keyboard

Q18. कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी बूटिंग (Booting) प्रक्रिया इस्तेमाल होती है?

(A) Cold Booting
(B) Warm Booting
(C) Hard Booting
(D) Raw Booting

Q19. विंडोज 10 या 11 में सेटिंग्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

(A) Windows Key + I
(B) Windows Key + S
(C) Windows Key + C
(D) Windows Key + X

Q20. विंडोज डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड इमेज बदलने के लिए किस प्रॉपर्टीज में जाना पड़ता है?

(A) System Settings
(B) Personalize / Display
(C) Taskbar Properties
(D) Device Properties

Q21. माउस के प्राइमरी बटन (लेफ्ट क्लिक) के कार्यों को राइट क्लिक में बदलने की सेटिंग कहाँ मिलती है?

(A) Keyboard Properties
(B) Mouse Properties
(C) Network Settings
(D) Sound Management

Q22. फाइल का नाम रखते समय विंडोज में किस कैरेक्टर का उपयोग करना वर्जित है?

(A) अंडरस्कोर (_)
(B) कोलन (:)
(C) हाइफन (-)
(D) नंबर (9)

Q23. एक फाइल पाथ (File Path) मुख्य रूप से क्या दर्शाता है?

(A) फाइल की साइज
(B) फाइल की लोकेशन
(C) फाइल का क्रिएशन टाइम
(D) फाइल का सॉफ्टवेयर

Q24. किसी नेटवर्क पर मौजूद एक ही प्रिंटर को कई कंप्यूटरों द्वारा उपयोग करना क्या कहलाता है?

(A) Printer Adding
(B) Printer Sharing
(C) Printer Pooling
(D) Printer Copying

Q25. नोटपैड (Notepad) की डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है?

(A) .docx
(B) .txt
(C) .pdf
(D) .odt

Q26. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है?

(A) .zip
(B) .pdf
(C) .exe
(D) .jpg

Q27. कई फाइलों को कंप्रेस करके साइज कम करने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या है?

(A) .zip
(B) .mp4
(C) .html
(D) .wav

Q28. खुली हुई सभी विंडोज को एक साथ मिनिमाइज करके डेस्कटॉप शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

(A) Windows Key + D
(B) Windows Key + L
(C) Windows Key + Tab
(D) Alt + F4

Q29. कंप्यूटर सिस्टम लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?

(A) Windows Key + K
(B) Windows Key + L
(C) Ctrl + Alt + Del
(D) Shift + Esc

Q30. एंड्रॉइड (Android) मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है?

(A) Apple
(B) Google
(C) Microsoft
(D) Samsung

Q31. एप्पल के आईफोन (iPhone) में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है?

(A) Android
(B) iOS
(C) macOS
(D) Linux

Q32. टास्कबार के बिल्कुल दाहिने कोने पर बने टाइम और नोटिफिकेशन वाले एरिया को क्या कहते हैं?

(A) Status Bar
(B) System Tray
(C) Quick Launch
(D) Start Menu

Q33. विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स (Run Dialog Box) खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

(A) Windows Key + R
(B) Windows Key + E
(C) Ctrl + R
(D) Alt + R

Q34. किसी फाइल को एक फोल्डर से कॉपी करके दूसरे फोल्डर में रखने की शॉर्टकट कुंजी का सही क्रम क्या है?

(A) Ctrl+X फिर Ctrl+V
(B) Ctrl+C फिर Ctrl+V
(C) Ctrl+C फिर Ctrl+P
(D) Ctrl+A फिर Ctrl+C

Q35. फाइल को एक लोकेशन से डिलीट करके पूरी तरह दूसरी जगह शिफ्ट (Move) करने का शॉर्टकट क्या है?

(A) Ctrl+C और Ctrl+V
(B) Ctrl+X और Ctrl+V
(C) Ctrl+Z और Ctrl+Y
(D) Shift+Del और Ctrl+V

Q36. किसी डॉक्यूमेंट में सर्च या ढूंढने के लिए सामान्यतः वाइल्डकार्ड कैरेक्टर क्या होते हैं?

(A) * और ?
(B) # और @
(C) & और $
(D) % और ^

Q37. लिनक्स (Linux) ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर (Core Part) क्या कहलाता है?

(A) Kernel
(B) Shell
(C) CMD
(D) GUI

Q38. स्क्रीन की क्लैरिटी और पिक्सल की संख्या किस प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है?

(A) Screen Saver
(B) Screen Resolution
(C) Brightness Scale
(D) Color Depth

Q39. इंटरनेट के किसी भी बेसिक वेब पेज (Web Page) का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है?

(A) .mp3
(B) .html
(C) .exe
(D) .xlsx

Q40. विंडोज का वह इन-बिल्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है?

(A) Control Panel
(B) Windows Defender / Security
(C) Task Manager
(D) File Explorer

Q41. एमएस एक्सेल (MS Excel) स्प्रेडशीट फाइल का आधुनिक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है?

(A) .xlsx
(B) .ods
(C) .doc
(D) .pptx

Q42. कंप्यूटर को पहली बार ऑन करने पर होने वाली सेल्फ-टेस्टिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

(A) BOOT
(B) POST (Power On Self Test)
(C) BIOS
(D) CMOS

Q43. टास्क मैनेजर (Task Manager) को सीधे खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

(A) Ctrl + Shift + Esc
(B) Ctrl + Alt + Del
(C) Alt + F4
(D) Windows Key + T

Q44. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कमांड को टाइप करके रन करने वाले ब्लैक स्क्रीन टूल को क्या कहते हैं?

(A) Control Panel
(B) Command Prompt (CMD)
(C) Taskbar
(D) File Explorer

Q45. क्या रीसायकल बिन से फाइलों को वापस उनके पुराने स्थान पर लाया (Restore) जा सकता है?

(A) हाँ (Yes)
(B) नहीं (No)
(C) केवल 24 घंटे के अंदर
(D) केवल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा

Q46. किसी फाइल या फोल्डर की कुल साइज और स्टोरेज लोकेशन जानने के लिए राइट-क्लिक करके किस पर जाते हैं?

(A) Open With
(B) Properties
(C) Share With
(D) Send To

Q47. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का मुख्य उत्पाद (Product) है?

(A) IBM
(B) Microsoft
(C) Apple
(D) Google

Q48. जब कंप्यूटर को शटडाउन किए बिना बहुत कम पावर मोड पर एक्टिव रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं?

(A) Restart
(B) Sleep Mode
(C) Booting Mode
(D) Format Mode

Q49. लिब्रेऑफिस बेस (LibreOffice Base) डेटाबेस फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है?

(A) .odb
(B) .odg
(C) .odt
(D) .ods

Q50. किसी फाइल का एक्सटेंशन मुख्य रूप से किसको निर्देश देने के लिए होता है?

(A) यूजर को
(B) ऑपरेटिंग सिस्टम को
(C) मॉनिटर स्क्रीन को
(D) कीबोर्ड को

Answer Key

1 B	2 D	3 B	4 B	5 B	6 B	7 A	8 C	9 D	10 B
11 C	12 A	13 B	14 B	15 A	16 B	17 B	18 B	19 A	20 B
21 B	22 B	23 B	24 B	25 B	26 B	27 A	28 A	29 B	30 B
31 B	32 B	33 A	34 B	35 B	36 A	37 A	38 B	39 B	40 B
41 A	42 B	43 A	44 B	45 A	46 B	47 B	48 B	49 A	50 B

SANKALP COMPUTER CLASSES ESTD. 2026